

Chapitre 3 - Équations et inéquations

3.1 Notion d'équation

♥ Définition :

- Une équation est une égalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre, appelée l'inconnue.
- Une solution de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.
- Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Exemple

On considère l'équation $3x + 5 = x + 9$, d'inconnue x .

- Pour $x = 2$:
.....
.....
- Pour $x = 1$:
.....
.....

3.2 Résoudre une équation du premier degré

♥ Propriété : Deux équations sont dites équivalentes :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre non nul.

♥ Méthode : Résoudre l'équation $2x + 7 = 15$.

On isole l'inconnue x étape par étape, en appliquant la même transformation aux deux membres.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



On peut toujours vérifier :

Exemple

Résoudre l'équation $4(x - 3) = x + 6$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 Notion d'inéquation

♥ Définition :

- Une inéquation est une inégalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre.
- Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue pour lesquelles l'inégalité est vraie.

♥ Vocabulaires :

Les quatre symboles d'inégalité :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| • $x < 3$: | • $x \leq 3$: |
| • $x > 3$: | • $x \geq 3$: |

Exemple

On considère l'inéquation $2x + 1 \leq 7$.

- Pour $x = 3$:
- Pour $x = 0$:
- Pour $x = 5$:

R Contrairement à une équation, une inéquation a en général une infinité de solutions. On ne peut pas toutes les lister : on les décrit par une phrase et on les représente sur une droite graduée.

3.4 Résoudre une inéquation du premier degré

♥ Propriété : Règles de transformation d'une inéquation.

On ne change pas les solutions d'une inéquation :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;

- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre **strictement positif**.

En revanche, si on multiplie ou si on divise les deux membres par un nombre **strictement négatif**, on doit **changer le sens** de l'inégalité.

Exemple

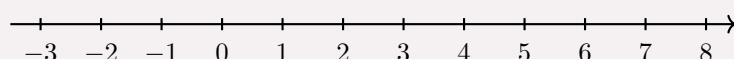
On sait que $2 < 5$.

- En ajoutant 10 aux deux membres :
- En multipliant les deux membres par 3 :
- En multipliant les deux membres par -2 :
.....

♥ **Méthode :** Résoudre l'inéquation $3x + 4 \leq 19$ et représenter ses solutions.

.....
.....
.....
.....

On les représente sur une droite graduée :

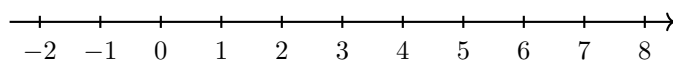


.....

Exemple

Résoudre l'inéquation $7 - 2x < 1$ et représenter ses solutions.

.....
.....
.....
.....
.....



(R) En 2^{nde}, on notera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

- pour $x \leq 5$, on écrira $\mathcal{S} =]-\infty ; 5]$;
- pour $x > 3$, on écrira $\mathcal{S} =]3 ; +\infty[$.

Le symbole ∞ se lit « l'infini ». Le crochet est fermé sur 5 car 5 est une solution, ouvert sur 3 car 3 n'en est pas une.

3.5 Mettre un problème en inéquation

Exemple

Un cinéma propose deux tarifs :

- Tarif A : 9,50 € la séance ;
- Tarif B : un abonnement annuel de 30 €, puis 5 € la séance.

À partir de combien de séances par an le tarif B est-il le plus avantageux ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....